

Lema técnico sobre una aplicación lineal continua y sobreyectiva entre espacios de Banach

Lema 1. Sean X, Y espacios de Banach, $L \in \mathcal{L}(X, Y)$ sobreyectiva y $r, s > 0$, entonces

$$B_s(0) \subset \overline{L(B_r(0))} \implies B_s(0) \subset L(B_r(0)).$$

Demostración:

Paso 1: Por linealidad, podemos hacer un reescale de modo que

$$B_s(0) \subset \overline{L(B_r(0))} \iff B_1(0) \subset \frac{r}{s} \overline{L(B_1(0))}.$$

Además, $L \in \mathcal{L}(X, Y) \iff \frac{r}{s} L \in \mathcal{L}(X, Y)$, luego basta probar el resultado para $r = s = 1$.

Paso 2: Denotamos $B_X = B_1(0) \subset X$ y $B_Y = B_1(0) \subset Y$. Definimos $A = B_Y \cap L(B_X)$.

- $A = B_Y \cap L(B_X) \implies A \subset B_Y \implies \overline{A} \subset \overline{B_Y}$.
- Sea $y_0 \in \overline{B_Y}$, entonces $\exists (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset B_Y$ tal que $y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y_0$.

Entonces, $\forall \delta > 0 : B_\delta(y_n) \cap A$ es un entorno abierto de $y_n \in B_Y \subset \overline{L(B_X)}$. Por tanto, $(B_\delta(y_n) \cap B_Y) \cap L(B_X) \neq \emptyset$. Podemos tomar $\delta = \frac{1}{n}$, luego $\exists \tilde{y}_n \in B_Y \cap L(B_X) = A$ tal que $\|y_n - \tilde{y}_n\|_Y < \frac{1}{n}$. En particular,

$$\|\tilde{y}_n - y_0\|_Y \leq \|\tilde{y}_n - y_n\|_Y + \|y_n - y_0\|_Y < \frac{1}{n} + \|y_n - y_0\|_Y \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Es decir, $y_0 \in \overline{B_Y}$, luego $\exists (\tilde{y}_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset A$ tal que $\tilde{y}_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y_0$. Por tanto, $\overline{B_Y} \subset \overline{A}$.

Por lo tanto, $\overline{A} = \overline{B_Y}$, es decir, A es denso en B_Y .

Paso 3: Sea $\delta \in (0, 1)$ y $z \in B_Y$ tal que $\|z\|_Y < 1 - \delta$. Tomamos $y = \frac{z}{1-\delta} \in B_Y$. Entonces, $y \in \overline{L(B_X)}$. Como A es denso en B_Y , vamos a aproximar y por elementos de $A \subset L(B_X)$.

$$(a) \text{ Sea } y_0 = 0. \text{ Tomamos } y_1 \text{ tal que } \begin{cases} y_1 \in B_Y, \text{ es decir, } \|y_1 - y_0\|_Y < 1 (= \delta_0) \\ y_1 \in B_\delta(y), \text{ es decir, } \|y_1 - y\|_Y < \delta (= \delta_1) \\ y_1 \in A. \end{cases}$$

(b) Mediante una traslación a y_1 y reescale por δ , tomamos y_2 tal que

$$\begin{cases} \|y_2 - y_1\|_Y < \delta (= \delta_1) \\ \|y_2 - y\|_Y < \delta^2 (= \delta_2) \\ y_2 \in y_1 + \delta A. \end{cases}$$

■

Referenciado en

- teo-apl-abierta

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.